C2_OCt2

viernes, 2 de octubre de 2026 9:41

Se enfoca en la **magnitud** del fenómeno. **Métricas comunes:**

① **Tamaño del Efecto (d de Cohen):**

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p}$$

② **Coeficientes de Determinación:** R^2, R^2-ajustado.

③ **Importancia de variables:** En modelos de regularización (Ridge/Lasso).

Interpretación: Un $d = 0.2$ se considera pequeño, 0.5 mediano, mientras que $d = 0.8$ es un efecto grande.

Se da en %..

Interpretación:

Una potencia alta (por ejemplo 80%), significa que en el mundo real existe un efecto o diferencia verdadera, el estudio realizado tiene esa probabilidad (80%) de detectarlo y arrojar un resultado estadísticamente significativo.

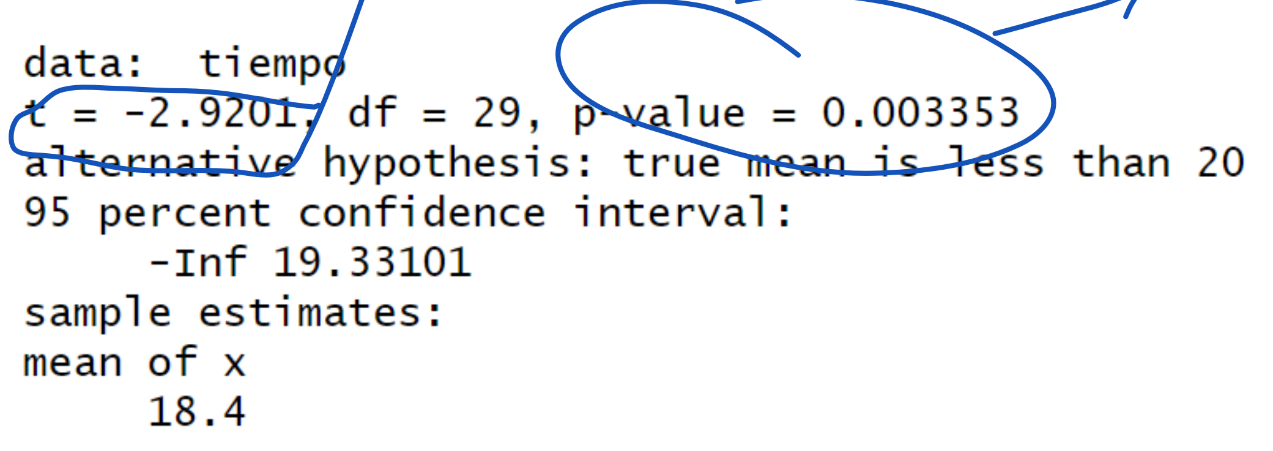
① Realizamos una prueba de hipótesis con la t.

① $H_0: \mu \geq 20$
$H_1: \mu < 20$ } Prueba a una cola a izquierda

② $\alpha = 0.05.$

③ $t_c = -2.92$

P-valor



```
data:  tiempo
t = -2.9201, df = 29, p-value = 0.003353
alternative hypothesis: true mean is less than 20
95 percent confidence interval:
     -Inf 19.33101
sample estimates:
mean of x
     18.4
```

④ P-valor $= 0.003$

Como P-valor $< \alpha$, se rechaza H_0.

⑤ Con un nivel de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por tanto, los datos dan evidencia de que el software disminuye los tiempos medios de respuesta de los empleados.

Tamaño del efecto

d.

$|d| = |-0.533| = 0.533$

El tamaño del efecto es mediano

③ Potencia de la prueba

potencia $= \underbrace{0.8861}$ $= 1 - \beta$

El estudio, sobre los tiempos medios, tiene una probabilidad del 87.61% de detectar un efecto mediano, esto garantiza que el efecto detectado es estadísticamente sólido y no por azar.